

TUGAS PERTEMUAN 5
SUPERVISED LEARNING: CLASSIFICATION DAN REGRESI



Dosen Pengampu:

Dr. Rahmat Budiarsa, S.Kom.

Disusun Oleh:

Ilham Firmansyah (20240801102)

Mata Kuliah:

Machine Learning (CR001)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026

SOAL

1. **Menurut Anda**, Apa yang dimaksud dengan Classification dan Regression dalam Supervised Learning? (gunakan kata-kata sendiri).
2. **Menurut Anda**, kenapa classification dan Regression penting?, berikan masing-masing dua contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Sebutkan masing-masing 2 metode untuk Classification dan Regression beserta cara kerjanya. (cari model tradisional dan model modern untuk masing-masing Classification dan Regression).

Keterangan:

- Kerjakan sendiri
- Pahami jawaban yang diberikan
- kumpulkan jawaban dalam bentuk pdf.

JAWABAN

1. **Classification** adalah salah satu metode dalam supervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan pola yang dipelajari dari data yang sudah memiliki label sebelumnya.

Dalam classification, model akan belajar dari data input (fitur) dan output (label), kemudian digunakan untuk memprediksi kelas dari data baru. Output yang dihasilkan berupa kategori diskrit (tidak berupa angka bebas), seperti ya/tidak atau jenis tertentu. Contoh sederhana: Email (spam atau tidak spam) dan Gambar (kucing atau anjing).

Regression adalah metode dalam supervised learning juga yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik atau nilai kontinu berdasarkan hubungan antara variabel input dan output.

Berbeda dengan classification, regression menghasilkan output berupa angka yang bisa memiliki banyak kemungkinan nilai dalam suatu rentang tertentu.

Contoh sederhana: Prediksi harga rumah dan Prediksi suhu udara.

2. Classification dan regression sangat penting karena:
- Membantu dalam pengambilan keputusan secara otomatis
 - Digunakan untuk memprediksi data di masa depan
 - Mempermudah analisis data dalam berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, dan teknologi
 - Dapat meningkatkan efisiensi karena mengurangi pekerjaan manual

Contoh Classification

1. Deteksi Email Spam

Digunakan untuk menentukan apakah sebuah email termasuk spam atau bukan. Model dilatih menggunakan data email sebelumnya yang sudah diberi label.

2. Diagnosa Penyakit

Digunakan untuk menentukan apakah seseorang menderita penyakit tertentu atau tidak berdasarkan data medis seperti gejala, hasil tes, dan riwayat pasien.

Contoh Regression

1. Prediksi Harga Rumah

Digunakan untuk memperkirakan harga rumah berdasarkan faktor seperti luas bangunan, lokasi, jumlah kamar, dan fasilitas.

2. Prediksi Gaji

Digunakan untuk memprediksi gaji seseorang berdasarkan pengalaman kerja, pendidikan, dan keahlian.

3. A. Metode Classification

Model Tradisional: Decision Tree

Decision Tree bekerja dengan cara membagi data menjadi beberapa cabang berdasarkan kondisi tertentu (if-else).

- Dimulai dari node akar (root)
- Setiap cabang berisi kondisi
- Sampai ke node akhir (leaf) yang berisi hasil klasifikasi

Contoh:

- Jika usia > 25 masuk kelas A
- Jika usia ≤ 25 masuk kelas B

Model ini memilih fitur terbaik untuk memisahkan data agar hasil klasifikasi semakin akurat.

Model Modern: Neural Network (Deep Learning)

Neural Network bekerja dengan meniru cara kerja otak manusia, terdiri dari:

- Input layer (data masuk)
- Hidden layer (pemrosesan)
- Output layer (hasil)

Data akan diproses melalui beberapa layer menggunakan bobot (weights), kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan label asli. Jika terjadi kesalahan, bobot akan diperbaiki melalui proses training (backpropagation).

Output berupa probabilitas untuk setiap kelas, kemudian dipilih kelas dengan nilai tertinggi.

B. Metode Regression

Model Tradisional: Linear Regression

Linear Regression bekerja dengan mencari hubungan linear antara variabel input (X) dan output (y).

Model akan membuat garis terbaik (best fit line) yang meminimalkan error antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya.

Rumus umum:

$$y = a + bx$$

- y = nilai yang ingin diprediksi/dijelaskan
- a = intercept/konstanta
- b = koefisien regresi
- x = variabel input

Model Modern: Neural Network (Deep Learning)

Dalam regression, Neural Network digunakan untuk memprediksi nilai numerik dengan cara:

- Data masuk ke jaringan
- Diproses melalui beberapa layer
- Menghasilkan output berupa angka

Model akan terus belajar dengan mengurangi error antara hasil prediksi dan nilai sebenarnya. Dan ini cocok untuk data kompleks dan hubungan non-linear.